MECA0444-1 Conception mécanique

Mini Projet - Partie 2



Auteur	Matéo Betsch
Student ID	S2304078

Année Académique 2025 - 2026

Table des matières

1 Introduction **1**
1.1 Données et hypothèses 1

2 Choix des roulements **2**
2.1 Caractéristiques des roulements 2
2.2 Calcul du désalignement 2
2.2.1 Désalignement au palier 1 3
2.2.2 Désalignement au palier 2 5

3 Choix des roulements par palier **7**

4 Dimensionnement du palier 1 **8**
4.1 Vérification constructeur 12
4.2 Remarque sur le palier 1 15

5 Dimensionnement du palier 2 **16**
5.1 Choix du roulement 16
5.2 Durée de vie du roulement 18
5.3 Vérifications constructeur 19
5.4 Conclusion sur le palier 2 20

6 Durée de vie équivalente de l'ensemble **20**
6.1 Conclusion 20

7 Montage des roulements **21**
7.1 Principe de montage 21
7.2 Règles générales de montage 21
7.3 Application des règles générales de montage 21

8 Conclusion générale **24**

9 Annexe A – Code de calcul **24**

10 Annexe B – Sources **24**

1 Introduction

Cette partie a pour objectif de déterminer et de dimensionner les roulements assurant le guidage en rotation de l'arbre II (prise de force). Les efforts appliqués sur cet arbre ont été déterminés dans la partie 1 du projet. L'objectif est de choisir des roulements adaptés aux sollicitations mécaniques, tout en garantissant une durée de vie minimale de 1200 heures pour un taux de défaillance de 1%.

Le shéma de cet arbre est donné par la Figure ci-dessous :

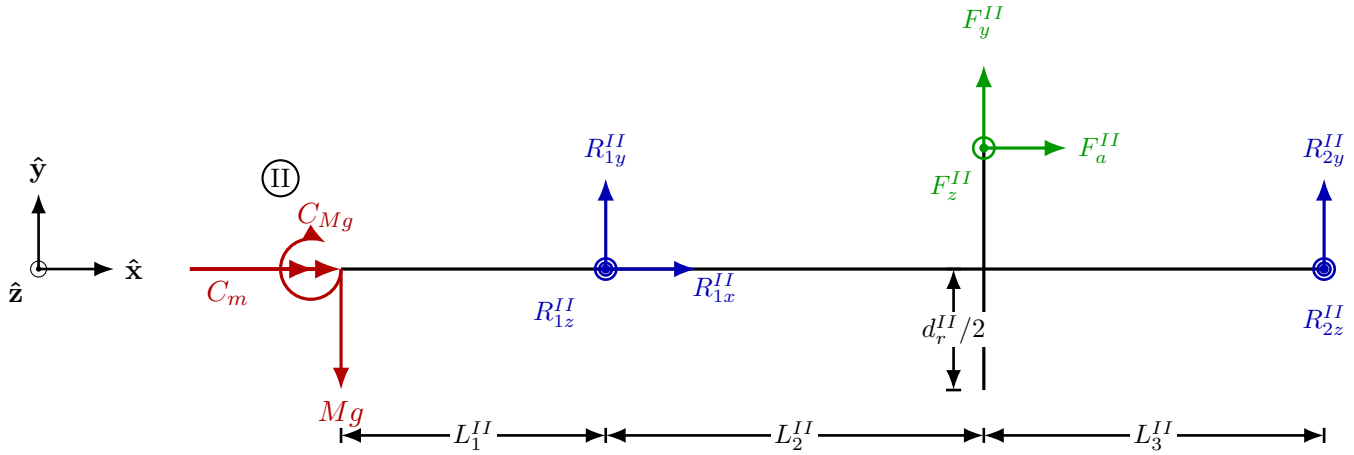


Figure 1 – Schéma de l'arbre II et des efforts appliqués

1.1 Données et hypothèses

Les efforts appliqués à l'arbre II sont issus de l'étude précédente :

— Efforts d'engrenements :

$$F_a^{II} = 1321.91 \text{ N}, \qquad F_y^{II} = -5506.51 \text{ N}, \qquad F_z^{II} = -913.78 \text{ N}.$$

— Réactions aux paliers :

— Palier 1 :

$$R_{1x}^{II} = -1321.91 \text{ N}, \quad R_{1y}^{II} = -1336.43 \text{ N}, \quad R_{1z}^{II} = 166.14 \text{ N}$$

— Palier 2 :

$$R_{2y}^{II} = 8167.28 \text{ N}, \quad R_{2z}^{II} = 747.64 \text{ N}$$

— Réactions à la prise de force :

$$C_{Mg} = 662175 \text{ Nmm}, \quad Mg = 1324.35 \text{ N}.$$

— Vitesse de rotation :

$$N_{II} = 4653.13 \text{ tr/min}$$

— Diamètre de l'arbre :

$$d_{II} = 63.80 \text{ mm}, \quad d_{\text{SER}}^{II} = 36.84 \text{ mm}.$$

Sur chaque palier, la charge radiale équivalente est obtenue à partir de la résultante des composantes selon les axes y et z :

— Palier 1 :

$$F_{r1} = \sqrt{\left(R_{1y}^{II}\right)^2 + \left(R_{1z}^{II}\right)^2} = 1346.71 \text{ N}$$

— Palier 2 :

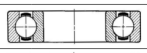
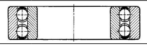
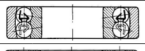
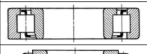
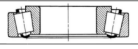
$$F_{r2} = \sqrt{\left(R_{2y}^{II}\right)^2 + \left(R_{2z}^{II}\right)^2} = 8201.43 \text{ N}$$

2 Choix des roulements

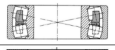
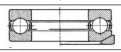
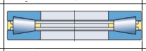
Dans le cadre de cette étude, le choix s'est porté sur des roulements de la marque SKF. Ce choix est motivé par leur large utilisation dans l'industrie.

2.1 Caractéristiques des roulements

L'arbre II est soumis à des sollicitations combinées comprenant des efforts radiaux importants ainsi qu'un effort axial non négligeable. Le choix du type de roulement doit donc être adapté à ce type de chargement.

Type	Dessin (axe vert.)	Schéma (axe hor.)	Fr	Fa	Fr+Fa	Vitesse	Désalignement
1 rangée billes, contact radial			B	S	S	TB	S
2 rang. billes, contact radial			B	S	S	S	N
1 rangée billes, contact oblique			B	S	S	B	F
2 rang. billes, contact oblique			B	S	B	S	N
2 r. billes, rotule			B	F	F	B	TB
Rouleaux cylindriques			TB	N	N	B	F
Rouleaux coniques			B	B	TB	S	F

(a)

Type	Dessin (axe vert.)	Schéma (axe h. rotule axe v. butées)	Fr	Fa	Fr + Fa	Vitesse	Désalignement
Rotule à rouleaux sphér.			TB	S	B	S	TB
Butée à billes			N	TB	N	S	N
Butée à rouleaux (coniques)			N	S	F	F / B	N
Butée à rotule sur rouleaux			N	TB	F	S	TB

(b)

Figure 2 – Tableaux comparatifs des types de roulements selon la nature des sollicitations (TB = très bon, B = bon, S = satisfaisant, F = faible, N = nul/impossible).

De plus, ne connaissant pas précisément la magnitude du désalignement, il est nécessaire de l'estimer afin de déterminer le type de roulement le plus approprié.

En effet, chaque type de roulement possède une capacité admissible au désalignement différente. Le tableau ci-dessous présente les valeurs typiques de désalignement admissible en fonction du type de roulement. Il permet ainsi d'orienter le choix vers des solutions tolérantes aux défauts d'alignement, notamment dans le cas présent où des déformations de l'arbre sous charge sont attendues. Dans la suite de l'étude nous nous référerons exlcusivement sur les valeurs utilisées par le catalogue SKF.

Type de roulement	Angle
Roulement à rotule sur billes	4°
Roulement à rotule sur rouleaux tonneaux	4°
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux	0,5° (1)
Butée à rotule sur rouleaux	2°
Roulement à billes à jeu normal (ajustement k5 ou k6)	8′
Roulement à billes à jeu C3 (ajustement k5 ou k6)	12′
Roulement à billes à jeu C4 (ajustement k5 ou k6)	16′
Roulement à billes à deux rangées	4′
Roulement à rouleaux cylindriques de types N et NU	4′
Roulement à rouleaux cylindriques de tous les autres types et séries	2′
Roulement à rouleaux coniques	2 à 3′
(1) Jusqu'à 2° sous charge faible.	

Figure 3 – Désalignement admissible en fonction du type de roulement.

2.2 Calcul du désalignement

Afin d'évaluer le désalignement au niveau des paliers, on utilise le théorème de Castigliano. Celui-ci permet de déterminer la rotation de l'arbre au droit de chaque roulement à partir de l'énergie de déformation en flexion. Le désalignement recherché correspond alors à l'angle que fait l'axe déformé de l'arbre au niveau de chaque palier.

Pour chaque palier, la rotation est déterminée dans les deux plans de flexion orthogonaux, puis recombinée afin d'obtenir la magnitude du désalignement.

2.2.1 Désalignement au palier 1

Afin de déterminer le désalignement au niveau du palier 1, on considère le schéma de l'arbre sur lequel est appliqué un moment fictif au roulement (Figure 4). Ce moment fictif permet, via le théorème de Castigliano, de calculer la rotation de l'arbre en ce point.

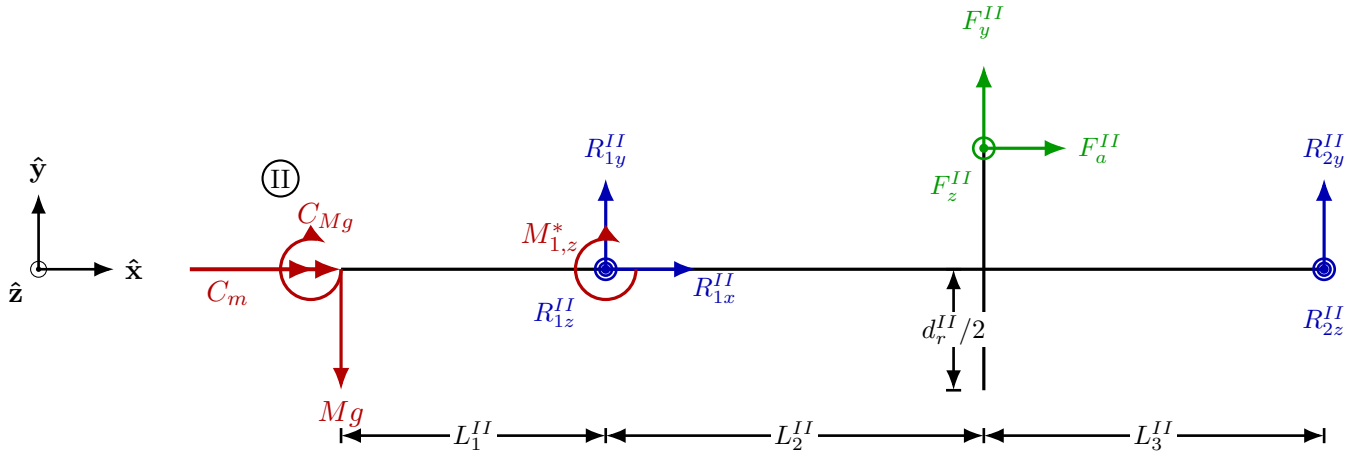


Figure 4 – Schéma avec application d'un moment fictif au palier 1.

On place l'origine $x = 0$ au niveau de la prise de force (extrémité gauche) et l'axe $\hat{x}$ est orienté vers la droite. Les longueurs sont :

$$L_1^{II} = 90 \text{ mm}, \quad L_2^{II} = 90 \text{ mm}, \quad L_3^{II} = 20 \text{ mm}, \qquad L_{II} = L_1^{II} + L_2^{II} + L_3^{II} = 200 \text{ mm}.$$

Les actions sont appliquées aux abscisses :

$$x_1^{II} = L_1^{II} \quad \text{(palier gauche)}, \qquad x_2^{II} = L_1^{II} + L_2^{II} \quad \text{(engrenage)}, \qquad x_3^{II} = L_{II} \quad \text{(palier droit)}.$$

Dans la suite, le calcul de la rotation au palier 1 est réalisé en considérant séparément les deux plans de flexion (x, y) et (x, z). Les moments fléchissants $M_y(x)$ et $M_z(x)$ sont déterminés à partir des chargements appliqués, auxquels s'ajoute le moment fictif introduit au niveau du palier 1.

Rotation dans la direction $\hat{y}$ Le théorème de Castigliano permet d'exprimer la rotation au palier 1 dans la direction y sous la forme :

$$\theta_{1,y} = \left.\frac{\partial U}{\partial M^*_{1,z}}\right|_{M^*_{1,z}=0}$$

avec l'énergie de déformation en flexion donnée par

$$U = \int_0^{L_{II}} \left(\frac{M_z^2(x)}{2EI} + \frac{M_y^2(x)}{2EI} \right) dx$$

où $M^*_{1,z}$ désigne le moment fictif appliqué au palier 1 selon $\hat{z}$. Nous pouvons supposé, de la même manière que la partie 1, que l'énergie de déformation est majoritairement dûe à la flexion de l'arbre.

La rotation du palier 1 dans le plan (x, y) s'obtient alors par le théorème de Castigliano :

$$\theta_{1,y} = \left.\frac{\partial U}{\partial M^*_{1,z}}\right|_{M^*_{1,z}=0} = \left. \frac{1}{EI} \int_0^{L_{II}} M_z(x) \, \frac{\partial M_z(x)}{\partial M^*_{1,z}} \, dx \right|_{M^*_{1,z}=0}$$

Le moment fléchissant autour de l'axe $\hat{z}$ s'écrit :

$$M_z^{II}(x) = \begin{cases} C_{Mg} - M_g\, x, & 0 \le x < x_1^{II}, \\ C_{Mg} - M_g\, x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}) + M^*_{1,z}, & x_1^{II} \le x < x_2^{II}, \\ C_{Mg} - M_g\, x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}) + M^*_{1,z} + F_y^{II}(x - x_2^{II}) - F_a^{II}\dfrac{d_r^{II}}{2}, & x_2^{II} \le x \le L_{II}. \end{cases}$$

On en déduit :

$$\frac{\partial M_z^{II}(x)}{\partial M_{1,z}^*} = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ 1, & x_1^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

La rotation recherchée devient alors :

$$\theta_{1,y} = \frac{1}{EI}\left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} M_z^{II}(x)\,dx + \int_{x_2^{II}}^{x_3^{II}} M_z^{II}(x)\,dx\right]\Bigg|_{M_{1,z}^*=0}$$

Après évaluation en $M_{1,z}^* = 0$, on obtient :

$$\theta_{1,y} = \frac{1}{EI}\left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} \left(C_{Mg} - M_g\,x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II})\right)\,dx \right.$$

$$\left. + \int_{x_2^{II}}^{x_3^{II}} \left(C_{Mg} - M_g\,x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}) + F_y^{II}(x - x_2^{II}) - F_a^{II}\frac{d_r^{II}}{2}\right)\,dx\right].$$

On obtient ainsi une rotation au palier 1 dans le plan (x, y) de l'ordre de

$$\theta_{1,y} \approx 2.03 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad \left(\approx 1.20 \times 10^{-1} \text{ deg}\right).$$

Rotation dans la direction $\hat{z}$ De manière analogue, la rotation au palier 1 dans la direction z s'obtient en introduisant un moment fictif ponctuel $M_{1,y}^*$ autour de l'axe $\hat{y}$ au niveau du palier 1.

Le théorème de Castigliano donne alors :

$$\theta_{1,z} = \frac{\partial U}{\partial M_{1,y}^*}\bigg|_{M_{1,y}^*=0} = \frac{1}{EI}\int_0^{L_{II}} M_y(x)\,\frac{\partial M_y(x)}{\partial M_{1,y}^*}\,dx\bigg|_{M_{1,y}^*=0}$$

Le moment fléchissant autour de l'axe $\hat{y}$ s'écrit :

$$M_y^{II}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ -R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) + M_{1,y}^*, & x_1^{II} \leq x < x_2^{II}, \\ -R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) + M_{1,y}^* - F_z^{II}(x - x_2^{II}), & x_2^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

On en déduit :

$$\frac{\partial M_y^{II}(x)}{\partial M_{1,y}^*} = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < x_1^{II}, \\ 1, & x_1^{II} \leq x \leq L_{II}. \end{cases}$$

La rotation recherchée devient :

$$\theta_{1,z} = \frac{1}{EI}\left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} M_y^{II}(x)\,dx + \int_{x_2^{II}}^{L_{II}} M_y^{II}(x)\,dx\right]\Bigg|_{M_{1,y}^*=0}$$

Soit :

$$\theta_{1,z} = \frac{1}{EI}\left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} \left(-R_{1z}^{II}(x - x_1^{II})\right)\,dx + \int_{x_2^{II}}^{L_{II}} \left(-R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) - F_z^{II}(x - x_2^{II})\right)\,dx\right]$$

On obtient numériquement :

$$\theta_{1,z} \approx 4.33 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad \left(\approx 2.48 \times 10^{-3} \text{ deg}\right).$$

La magnitude du désalignement au palier 1 est alors donnée par :

$$\boxed{\theta_1 = \sqrt{\theta_{1,y}^2 + \theta_{1,z}^2} \approx 0.12 \text{ deg}}$$

2.2.2 Désalignement au palier 2

De manière analogue, on cherche à déterminer la rotation de l'arbre au niveau du palier 2. Pour cela, on applique un moment fictif ponctuel au droit du palier 2, puis on utilise le théorème de Castigliano.

Rotation dans la direction $\hat{y}$ Pour obtenir la rotation $\theta_{2,y}$, on introduit un moment fictif $M^*_{2,z}$ autour de l'axe $\hat{z}$ au niveau du palier 2.

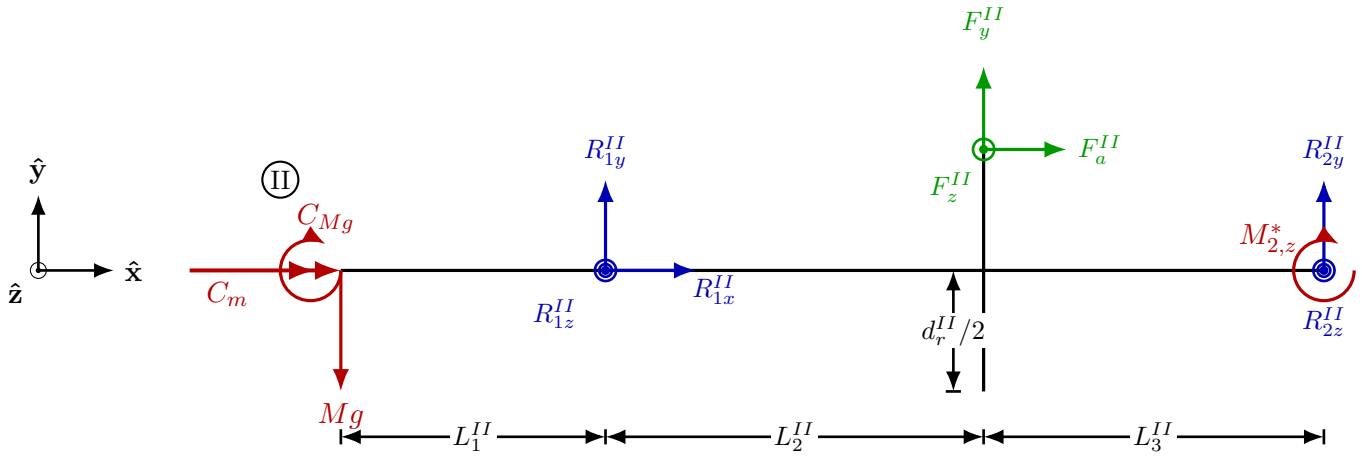


Figure 5 – Schéma avec application d'un moment fictif au palier 2.

Le théorème de Castigliano donne :

$$\theta_{2,y} = \left.\frac{\partial U}{\partial M^*_{2,z}}\right|_{M^*_{2,z}=0} = \left.\frac{1}{EI}\int_0^{L_{II}} M_z(x)\,\frac{\partial M_z(x)}{\partial M^*_{2,z}}\,dx\right|_{M^*_{2,z}=0}.$$

L'application d'un moment fictif $M^*_{2,z}$ au palier 2 ne modifie pas l'équilibre des forces selon $\hat{y}$, mais elle induit une redistribution des réactions d'appui. En considérant les variations de réactions dues au seul moment fictif, on écrit :

$$R^{II}_{1y} + R^{II}_{2y} + F^{II}_y = 0$$

et, en prenant le moment au point x^{II}_1 :

$$R^{II}_{2y}(x^{II}_3 - x^{II}_1) + F^{II}_y(x^{II}_2 - x^{II}_1) - F^{II}_a\frac{d^{II}_r}{2} - M^*_{2,z} = 0.$$

Par dérivation par rapport à $M^*_{2,z}$, il vient :

$$\frac{\partial R^{II}_{2y}}{\partial M^*_{2,z}} = \frac{1}{x^{II}_3 - x^{II}_1}, \qquad \frac{\partial R^{II}_{1y}}{\partial M^*_{2,z}} = -\frac{1}{x^{II}_3 - x^{II}_1}.$$

Le moment fléchissant autour de l'axe $\hat{z}$ s'écrit :

$$M^{II}_z(x) = \begin{cases} C_{Mg} - M_g\,x, & 0 \le x < x^{II}_1, \\ C_{Mg} - M_g\,x + R^{II}_{1y}(x - x^{II}_1), & x^{II}_1 \le x < x^{II}_2, \\ C_{Mg} - M_g\,x + R^{II}_{1y}(x - x^{II}_1) + F^{II}_y(x - x^{II}_2) - F^{II}_a\dfrac{d^{II}_r}{2}, & x^{II}_2 \le x \le x^{II}_3. \end{cases}$$

Comme seul R^{II}_{1y} dépend du moment fictif on déduit :

$$\frac{\partial M^{II}_z(x)}{\partial M^*_{2,z}} = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x^{II}_1, \\ -\dfrac{x - x^{II}_1}{x^{II}_3 - x^{II}_1}, & x^{II}_1 \le x \le x^{II}_3. \end{cases}$$

La rotation recherchée devient alors :

$$\theta_{2,y} = -\frac{1}{EI(x^{II}_3 - x^{II}_1)}\left[\int_{x^{II}_1}^{x^{II}_2} M^{II}_z(x)(x - x^{II}_1)\,dx + \int_{x^{II}_2}^{x^{II}_3} M^{II}_z(x)(x - x^{II}_1)\,dx\right].$$

En remplaçant $M_z^{II}(x)$ par son expression dans chaque intervalle, on obtient :

$$\theta_{2,y} = -\frac{1}{EI(x_3^{II} - x_1^{II})}\Bigg[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} \big(C_{Mg} - M_g\, x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II})\big)(x - x_1^{II})\, dx$$

$$+ \int_{x_2^{II}}^{x_3^{II}} \big(C_{Mg} - M_g\, x + R_{1y}^{II}(x - x_1^{II}) + F_y^{II}(x - x_2^{II}) - F_a^{II}\frac{d_r^{II}}{2}\big)(x - x_1^{II})\, dx\Bigg].$$

On obtient numériquement :

$$\theta_{2,y} \approx 8.19 \times 10^{-4} \text{ rad}, \quad (\approx 4.69 \times 10^{-2} \text{ deg}).$$

Rotation dans la direction $\hat{z}$ De manière analogue, la rotation $\theta_{2,z}$ est obtenue en introduisant un moment fictif ponctuel $M_{2,y}^*$ autour de l'axe $\hat{y}$ au niveau du palier 2.

Le théorème de Castigliano donne :

$$\theta_{2,z} = \left.\frac{\partial U}{\partial M_{2,y}^*}\right|_{M_{2,y}^*=0} = \left.\frac{1}{EI}\int_0^{L_{II}} M_y(x)\,\frac{\partial M_y(x)}{\partial M_{2,y}^*}\, dx\right|_{M_{2,y}^*=0}.$$

Les équations d'équilibre sont écrites en tenant compte de l'ensemble des efforts appliqués à l'arbre. En dérivant ces équations par rapport au moment fictif $M_{2,y}^*$, les contributions des charges réelles disparaissent car elles sont indépendantes de ce moment.

L'équilibre des forces selon z s'écrit :

$$R_{1z}^{II} + R_{2z}^{II} + F_z^{II} = 0$$

d'où :

$$\frac{\partial R_{1z}^{II}}{\partial M_{2,y}^*} + \frac{\partial R_{2z}^{II}}{\partial M_{2,y}^*} = 0.$$

En écrivant l'équilibre des moments au point x_1^{II}, on obtient :

$$R_{2z}^{II}(x_3^{II} - x_1^{II}) + F_z^{II}(x_2^{II} - x_1^{II}) - M_{2,y}^* = 0.$$

Par dérivation par rapport à $M_{2,y}^*$, il vient :

$$\frac{\partial R_{2z}^{II}}{\partial M_{2,y}^*} = \frac{1}{x_3^{II} - x_1^{II}}, \qquad \frac{\partial R_{1z}^{II}}{\partial M_{2,y}^*} = -\frac{1}{x_3^{II} - x_1^{II}}.$$

Le moment fléchissant autour de l'axe $\hat{y}$ s'écrit :

$$M_y^{II}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_1^{II}, \\ -R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}), & x_1^{II} \le x < x_2^{II}, \\ -R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) - F_z^{II}(x - x_2^{II}), & x_2^{II} \le x \le x_3^{II}. \end{cases}$$

Comme seul R_{1z}^{II} dépend du moment fictif, on en déduit :

$$\frac{\partial M_y^{II}(x)}{\partial M_{2,y}^*} = \begin{cases} 0, & 0 \le x < x_1^{II}, \\ -\dfrac{x - x_1^{II}}{x_3^{II} - x_1^{II}}, & x_1^{II} \le x \le x_3^{II}. \end{cases}$$

La rotation recherchée devient alors :

$$\theta_{2,z} = -\frac{1}{EI(x_3^{II} - x_1^{II})}\left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} M_y^{II}(x)(x - x_1^{II})\, dx + \int_{x_2^{II}}^{x_3^{II}} M_y^{II}(x)(x - x_1^{II})\, dx\right].$$

En remplaçant $M_y^{II}(x)$ par son expression dans chaque intervalle, on obtient :

$$\theta_{2,z} = -\frac{1}{EI(x_3^{II} - x_1^{II})} \left[\int_{x_1^{II}}^{x_2^{II}} \left(-R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) \right) (x - x_1^{II})\, dx \right.$$
$$\left. + \int_{x_2^{II}}^{x_3^{II}} \left(-R_{1z}^{II}(x - x_1^{II}) - F_z^{II}(x - x_2^{II}) \right) (x - x_1^{II})\, dx \right].$$

Après évaluation numérique, on obtient :

$$\theta_{2,z} \approx 2.63 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad \left(\approx 1.50 \times 10^{-3} \text{ deg} \right).$$

La magnitude du désalignement au palier 2 est alors donnée par :

$$\boxed{\theta_2 = \sqrt{\theta_{2,y}^2 + \theta_{2,z}^2} \approx 8.20 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 4.70 \times 10^{-2} \text{ deg}}$$

Remarque : Le désalignement calculé au niveau des paliers vaut :

Palier 1	**Palier 2**
0.12 deg	0.047 deg

Table 1 – Désalignement calculé au niveau des paliers (degrés).

et en minutes d'angle, on obtient :

Palier 1	**Palier 2**
$7.2'$	$2.82'$

Table 2 – Désalignement en minutes d'angle.

On constate que le désalignement aux paliers est extrêmement faible, de l'ordre de quelques minutes d'angle. Cependant, bien que faible, le désalignement n'est pas nul et doit être pris en compte dans le choix des roulements, en particulier pour le palier 1 soumis à des charges combinées. Cela justifie le recours à des roulements tolérant les défauts d'alignement.

On notera également que ce désalignement a été évalué , en considérant une rigidité de l'arbre basée sur un diamètre équivalent issu du solide d'égale résistance (D_{SER}). Le désalignement réel sera donc légérement inférieur à la valeur calculée puisque notre arbre sera un peu plus épaix pour des raisons de sécurités.

3 Choix des roulements par palier

Dans la mesure où seul le palier 1 est soumis à un effort axial, tandis que le palier 2 ne reprend que des efforts radiaux, il est pertinent d'adapter le type de roulement à la fonction de chaque palier.

Les calculs de désalignement montrent que les angles aux paliers restent faibles, mais qu'ils ne sont pas totalement négligeables, en particulier au palier 1. Ce critère doit donc être pris en compte dans le choix des roulements.

Palier 1 Le palier 1 est soumis à des sollicitations combinées, comprenant à la fois des efforts radiaux et un effort axial. Par ailleurs, le désalignement calculé à ce palier est de l'ordre de $7.2'$ d'angle, soit environ $0.12°$.

Afin d'assurer simultanément la reprise des charges radiales, des charges axiales et du désalignement, le choix s'oriente vers un roulement à rotule sur billes.

Ce type de roulement est particulièrement adapté à cette application pour plusieurs raisons :

— il présente une très grande capacité de charge radiale ;

— il est capable de reprendre des efforts axiaux dans les deux sens ;

— il tolère des désalignements angulaires relativement importants ;

— il permet de regrouper en un seul composant la reprise des sollicitations au palier 1.

Le recours à un unique roulement au palier 1 permet ainsi de simplifier l'architecture du montage tout en garantissant un fonctionnement plus robuste vis-à-vis du désalignement calculé.

On notera enfin que le calcul du désalignement a été réalisé de manière conservative, en considérant une rigidité de l'arbre basée sur un diamètre équivalent issu du solide d'égale résistance. Le désalignement réel sera donc légèrement inférieur à la valeur obtenue.

Choix initial et remise en question Dans un premier temps, une solution dissociant les fonctions a été envisagée pour le palier 1. Cette configuration reposait sur :

— un roulement rigide à billes pour la reprise des efforts radiaux,

— une butée à billes pour la reprise de l'effort axial.

Un dimensionnement complet a été réalisé sur cette base, en considérant une reprise purement radiale par le roulement et purement axiale par la butée. Cette architecture présente en théorie l'avantage de bien répartir les sollicitations entre les composants.

Cependant, cette solution a été remise en question pour plusieurs raisons.

D'une part, les butées à billes présentent une très faible tolérance au désalignement. Or, le désalignement calculé au niveau du palier 1 est de l'ordre de 0.12°, ce qui peut engendrer une dégradation prématurée du roulement.

D'autre part, l'utilisation d'une butée capable de tolérer un désalignement (par exemple une butée à rotule sur rouleaux) conduirait à un surdimensionnement de la solution au regard de l'effort axial relativement modéré. Cela se traduirait par une augmentation inutile de l'encombrement, de la masse et du coût.

C'est pour cela que la solution de séparer la contribution de chaque roulement a été écartée.

Le choix s'est donc orienté vers une solution plus robuste consistant à utiliser un unique roulement capable de reprendre simultanément les charges radiales, les charges axiales et le désalignement, à savoir un roulement à rotule sur billes.

Palier 2 Le palier 2 ne reprend que des efforts radiaux et doit également permettre le libre déplacement axial de l'arbre afin d'éviter l'apparition d'efforts internes liés aux dilatations thermiques.

Le choix s'oriente donc vers un roulement à rouleaux cylindriques de type NU. Ce type de roulement est particulièrement adapté car il offre :

— une excellente capacité de charge radiale,

— une bonne aptitude aux vitesses élevées,

— la possibilité de déplacement axial relatif entre la bague intérieure et extérieure. Une tolétrance au désalignement suffisante (de 3 à 4 minutes d'angle au maximum).

Parmi les solutions envisageables pour le palier libre, le roulement à rouleaux cylindriques de type NU apparaît comme le choix le plus pertinent. Il permet de reprendre efficacement les efforts radiaux tout en autorisant le déplacement axial de l'arbre, ce qui correspond exactement à la fonction attendue pour le palier 2.

Le désalignement calculé à ce palier est de l'ordre de $2.82'$ d'angle (soit environ 0.047°). Cette valeur reste très faible au regard des capacités d'acceptation de ce type de roulement ($4'$ d'angle au maximum).

Cette solution permet ainsi de réaliser un palier libre, complémentaire du palier 1, tout en évitant tout surdimensionnement lié à l'utilisation de roulements tolérant des désalignements importants. Elle est particulairement intéréssant grâce à ces composants séparables facilitant le montage/démontage.

4 Dimensionnement du palier 1

Le palier 1 est le palier fixe de l'arbre II. Il reprend à la fois les efforts radiaux et axiaux. Compte tenu de la nature combinée du chargement ainsi que de la présence d'un désalignement, le choix s'est porté sur un roulement à rotule sur billes de référence **2308 ETN9**.

Justification du choix du roulement à rotule sur billes Ce type de roulement est particulièrement adapté aux situations de désalignement. Grâce à sa géométrie interne, avec une piste sphérique dans la bague extérieure, il est capable de s'accommoder des défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.

Par ailleurs, les roulements à rotule sur billes présentent un faible niveau de frottement. La surface de contact réduite entre les billes et les pistes permet de limiter les pertes par frottement ainsi que l'échauffement, ce qui est particulièrement avantageux pour des vitesses de rotation élevées (comme dans notre cas pratique).

Ils offrent également de bonnes performances en régime de charge modérée, ce qui correspond au cas étudié. Contrairement aux roulements à rotule sur rouleaux, souvent utilisés pour des charges lourdes, les roulements à rotule sur billes constituent ici un compromis plus adapté et évitent un surdimensionnement inutile.

Enfin, ce type de roulement présente un faible niveau de bruit et de vibrations, ainsi qu'une maintenance réduite liée à des conditions de fonctionnement plus favorables (température plus faible, usure limitée).

Chargements et caractéristiques principales Contrairement à l'approche initiale reposant sur une dissociation des efforts radiaux et axiaux, le dimensionnement est ici réalisé en considérant un chargement combiné appliqué à un unique roulement.

Les efforts appliqués au palier 1 sont :

$$F_r = 1347.03 \text{ N}, \qquad F_a = 1321.91 \text{ N}.$$

La charge dynamique équivalente est déterminée à partir des relations du catalogue SKF :

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1321.91}{1347.03} \approx 0.98$$

Pour un roulement à rotule sur billes de type 2308 ETN9, les coefficients constructeur sont :

$$e = 0.40, \qquad Y_1 = 1.6, \qquad Y_2 = 2.4$$

Dans la mesure où :

$$\frac{F_a}{F_r} > e$$

la charge dynamique équivalente s'écrit :

$$P = 0.65F_r + Y_2F_a$$

On obtient donc :

$$P = 0.65 \times 1347.03 + 2.4 \times 1321.91 = 4047.94 \text{ N}.$$

Les caractéristiques du roulement **2308 ETN9**, extraites du catalogue SKF, sont les suivantes :

$$C = 54 \text{ kN}, \quad C_0 = 16.6 \text{ kN}, \quad P_u = 0.695 \text{ kN},$$

$$n_{\text{lim}} = 10000 \text{ tr/min}, \quad n_{\text{ref}} = 7500 \text{ tr/min},$$

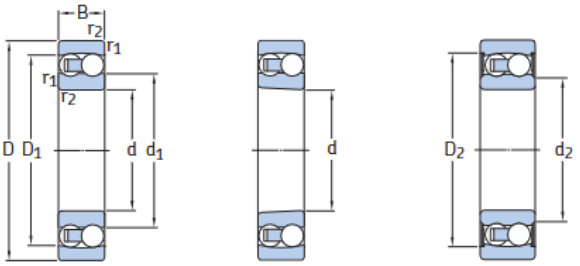
$$d = 40 \text{ mm}, \quad D = 90 \text{ mm}, \quad B = 33 \text{ mm},$$

$$m = 0.85 \text{ kg}.$$

Le roulement présente une capacité dynamique largement supérieure à la charge équivalente appliquée ($C \gg P$), ce qui garantit une durée de vie conforme aux exigences du cahier des charges.

4.1 Roulements à rotule sur billes

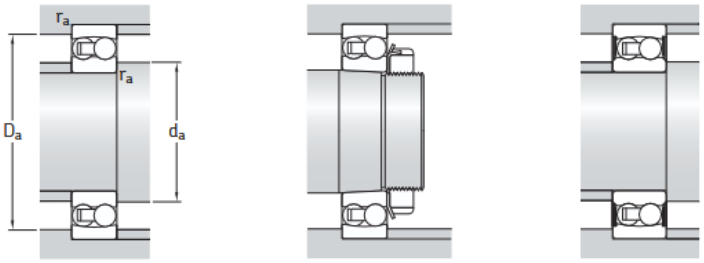
d **25 – 45** mm



Alésage cylindrique | Alésage conique | Avec joints

4.1

Dimensions d'encombrement			Charges de base dynamique	statique	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à alésage cylindrique	alésage conique
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
25	52	15	14,3	4	0,21	28 000	18 000	0,14	▸ **1205 ETN9**	▸ **1205 EKTN9**
	52	18	14,3	4	0,21	–	9 000	0,16	▸ **2205 E-2RS1TN9**	▸ **2205 E-2RS1KTN9**
	52	18	16,8	4,4	0,23	26 000	18 000	0,16	▸ **2205 ETN9**	**2205 EKTN9**
	62	17	19	5,4	0,28	22 000	15 000	0,26	▸ **1305 ETN9**	**1305 EKTN9**
	62	24	19	5,4	0,28	–	7 500	0,34	▸ **2305 E-2RS1TN9**	**2305 E-2RS1KTN9**
	62	24	27	7,1	0,37	22 000	16 000	0,34	▸ **2305 ETN9**	**2305 EKTN9**
30	62	16	15,6	4,65	0,24	24 000	15 000	0,22	▸ **1206 ETN9**	▸ **1206 EKTN9**
	62	20	15,6	4,65	0,24	–	7 500	0,26	▸ **2206 E-2RS1TN9**	▸ **2206 E-2RS1KTN9**
	62	20	23,8	6,7	0,35	22 000	15 000	0,26	▸ **2206 ETN9**	**2206 EKTN9**
	72	19	22,5	6,8	0,36	19 000	13 000	0,39	▸ **1306 ETN9**	**1306 EKTN9**
	72	27	22,5	6,8	0,36	–	6 700	0,51	▸ **2306 E-2RS1TN9**	**2306 E-2RS1KTN9**
	72	27	31,2	8,8	0,45	18 000	13 000	0,5	▸ **2306**	**2306 K**
35	72	17	19	6	0,31	20 000	13 000	0,32	▸ **1207 ETN9**	▸ **1207 EKTN9**
	72	23	19	6	0,31	–	6 300	0,41	▸ **2207 E-2RS1TN9**	▸ **2207 E-2RS1KTN9**
	72	23	30,2	8,8	0,455	18 000	12 000	0,4	▸ **2207 ETN9**	▸ **2207 EKTN9**
	80	21	26,5	8,5	0,43	16 000	11 000	0,51	▸ **1307 ETN9**	**1307 EKTN9**
	80	31	26,5	8,5	0,43	–	5 600	0,7	▸ **2307 E-2RS1TN9**	**2307 E-2RS1KTN9**
	80	31	39,7	11,2	0,59	16 000	12 000	0,68	▸ **2307 ETN9**	▸ **2307 EKTN9**
40	80	18	19,9	6,95	0,36	18 000	11 000	0,42	▸ **1208 ETN9**	▸ **1208 EKTN9**
	80	23	19,9	6,95	0,36	–	5 600	0,5	▸ **2208 E-2RS1TN9**	▸ **2208 E-2RS1KTN9**
	80	23	31,9	10	0,51	16 000	11 000	0,51	▸ **2208 ETN9**	▸ **2208 EKTN9**
	90	23	33,8	11,2	0,57	14 000	9 500	0,68	▸ **1308 ETN9**	▸ **1308 EKTN9**
	90	33	33,8	11,2	0,57	–	5 000	0,96	▸ **2308 E-2RS1TN9**	**2308 E-2RS1KTN9**
	90	33	54	16	0,82	14 000	10 000	0,93	▸ **2308 ETN9**	▸ **2308 EKTN9**
45	85	19	22,9	7,8	0,4	17 000	11 000	0,47	▸ **1209 ETN9**	▸ **1209 EKTN9**
	85	23	22,9	7,8	0,4	–	5 300	0,53	▸ **2209 E-2RS1TN9**	▸ **2209 E-2RS1KTN9**
	85	23	32,5	10,6	0,54	15 000	10 000	0,55	▸ **2209 ETN9**	▸ **2209 EKTN9**
	100	25	39	13,4	0,7	12 000	8 500	0,96	▸ **1309 ETN9**	▸ **1309 EKTN9**
	100	36	39	13,4	0,7	–	4 500	1,3	▸ **2309 E-2RS1TN9**	**2309 E-2RS1KTN9**
	100	36	63,7	19,3	1	13 000	9 000	1,25	▸ **2309 ETN9**	▸ **2309 EKTN9**



4

Dimensions							Cotes de montage				Coefficients de calcul				
d	d_1, d_2 ≈	D_1, D_2 ≈	C_1	b	K	$r_{1,2}$ min.	d_a min.	d_a max.	D_a max.	r_a max.	k_r	e	Y_1	Y_2	Y_0
mm							mm				–				
25	33,3	44,6	–	–	–	1	30,6	–	46,4	1	0,04	0,28	2,2	3,5	2,5
	31	46,3	–	–	–	1	30,6	31	46,4	1	0,045	0,28	2,2	3,5	2,5
	32,2	45,1	–	–	–	1	30,6	–	46,4	1	0,045	0,35	1,8	2,8	1,8
	38	50,7	–	–	–	1,1	32	–	55	1,1	0,04	0,28	2,2	3,5	2,5
	32,8	52,7	–	–	–	1,1	32	32,5	55	1,1	0,05	0,28	2,2	3,5	2,5
	35,5	52,3	–	–	–	1,1	32	–	55	1,1	0,05	0,44	1,4	2,2	1,4
30	40,3	51,9	–	–	–	1	35,6	–	56,4	1	0,04	0,25	2,5	3,9	2,5
	36,7	54,1	–	–	–	1	35,6	36,5	56,4	1	0,045	0,25	2,5	3,9	2,5
	38,7	54	–	–	–	1	35,6	–	56,4	1	0,045	0,33	1,9	3	2
	45,1	59,1	–	–	–	1,1	37	–	65	1,1	0,04	0,25	2,5	3,9	2,5
	40,4	61,9	–	–	–	1,1	37	40	65	1,1	0,05	0,25	2,5	3,9	2,5
	41,9	59,8	–	–	–	1,1	37	–	65	1,1	0,05	0,44	1,4	2,2	1,4
35	47	60,9	–	–	–	1,1	42	–	65	1,1	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8
	42,7	62,7	–	–	–	1,1	42	42,5	65	1,1	0,045	0,23	2,7	4,2	2,8
	45,3	62,9	–	–	–	1,1	42	–	65	1,1	0,045	0,31	2	3,1	2,2
	51,5	67,5	–	–	–	1,5	44	–	71	1,5	0,04	0,25	2,5	3,9	2,5
	43,7	69,2	–	–	–	1,5	43,5	43,5	71	1,5	0,05	0,25	2,5	3,9	2,5
	46,7	67	–	–	–	1,5	44	–	71	1,5	0,05	0,46	1,35	2,1	1,4
40	53,8	67,5	–	–	–	1,1	47	–	73	1,1	0,04	0,22	2,9	4,5	2,8
	49	69,8	–	–	–	1,1	47	49	73	1,1	0,045	0,22	2,9	4,5	2,8
	52,3	70,2	–	–	–	1,1	47	–	73	1,1	0,045	0,28	2,2	3,5	2,5
	61,4	80,2	–	–	–	1,1	49	–	81	1,1	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8
	55,4	81,8	–	–	–	1,5	49	55	81	1,5	0,05	0,23	2,7	4,2	2,8
	53,7	77,8	–	–	–	1,5	49	–	81	1,5	0,05	0,4	1,6	2,4	1,6
45	57,5	72,5	–	–	–	1,1	52	–	78	1,1	0,04	0,21	3	4,6	3,2
	52,9	75,3	–	–	–	1,1	52	53	78	1,1	0,045	0,21	3	4,6	3,2
	55,3	73,2	–	–	–	1,1	52	–	78	1,1	0,045	0,26	2,4	3,7	2,5
	67,7	87,8	–	–	–	1,5	54	–	91	1,5	0,04	0,23	2,7	4,2	2,8
	60,9	90	–	–	–	1,5	54	60,5	91	1,5	0,05	0,23	2,7	4,2	2,8
	60,1	86	–	–	–	1,5	54	–	91	1,5	0,05	0,33	1,9	3	2

Figure 6 – Extrait du catalogue SKF relatif aux roulements à rotule sur billes (pages 452–453).

La durée de vie nominale est donnée par :

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \times 10^6 \qquad \text{avec} \qquad p = 3.$$

En heures, on obtient :

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^3.$$

En utilisant les valeurs numériques, on obtient :

$$L_{10h} \approx 8503 \text{ h}.$$

En appliquant le coefficient de correction pour une fiabilité de 99 %, on obtient :

$$L_{1h} = a_1 \, L_{10h} \approx 1785 \text{ h}.$$

La durée de vie corrigée reste supérieure à la durée minimale requise de 1200 h.
Le choix du roulement à rotule sur billes est donc validé pour la reprise des efforts au palier 1.

Fiabilité F en % (=100-D)	Désignation L_D	a_1
90	L_{10}	1
95	L_5	0.62
96	L_4	0.53
97	L_3	0.44
98	L_2	0.33
99	L_1	0.21

Figure 7 – Coefficient de correction de durée de vie en fonction de la fiabilité

4.1 Vérification constructeur

Lubrification Le catalogue SKF recommande, pour les roulements à rotule sur billes étanches, l'utilisation de graisses standards adaptées en fonction du diamètre du roulement.

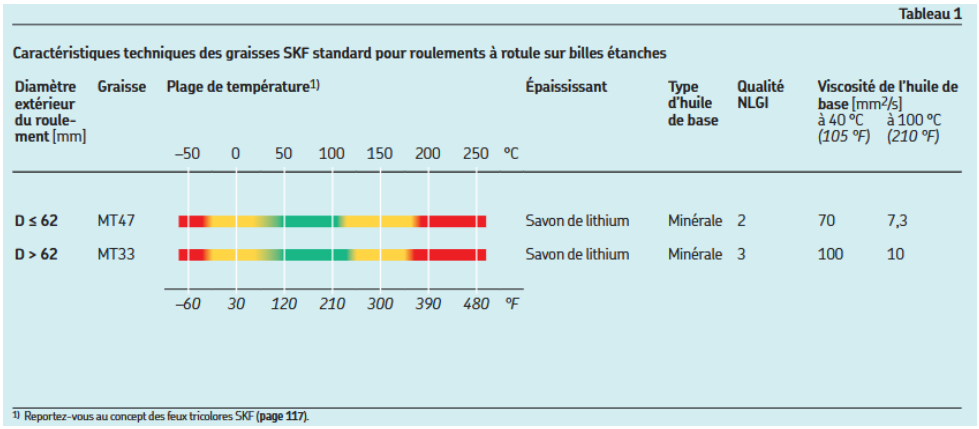


Tableau 1

Caractéristiques techniques des graisses SKF standard pour roulements à rotule sur billes étanches

Diamètre extérieur du roulement [mm]	Graisse	Plage de température[1]	Épaississant	Type d'huile de base	Qualité NLGI	Viscosité de l'huile de base [mm²/s] à 40 °C (105 °F)	à 100 °C (210 °F)
		–50 0 50 100 150 200 250 °C					
D ≤ 62	MT47		Savon de lithium	Minérale	2	70	7,3
D > 62	MT33		Savon de lithium	Minérale	3	100	10
		–60 30 120 210 300 390 480 °F					

[1] Reportez-vous au concept des feux tricolores SKF (page 117).

Figure 8 – Recommandations SKF des graisses standards pour roulements à rotule sur billes en fonction du diamètre extérieur et de la plage de température. ((catalogue SKF p. 441)).

Dans le cas présent, le roulement **2308 ETN9** possède un diamètre extérieur $D = 90$ mm, soit supérieur à 62 mm. Le catalogue préconise donc l'utilisation d'une graisse de type **MT33**.

Elle présente une viscosité de base de 100 mm^2/s à 40°C et 10 mm^2/s à 100°C, ce qui garantit un bon compromis entre protection et pertes par frottement.

Ce choix de lubrification contribue à limiter le frottement, réduire l'échauffement et prolonger la durée de vie du roulement.

Le constructeur fournit également une estimation de la durée de vie de la graisse utilisée. Celle-ci dépend du produit de la vitesse de rotation n et du diamètre moyen du roulement $d_m = \frac{d+D}{2}$. On obtient :

$$n \, d_m = 302453.47 \text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}.$$

En utilisant l'abaque fourni par le catalogue SKF (Figure 9), en posant que la température de fonctionement vaut 90° on détermine la durée de vie de la graisse.

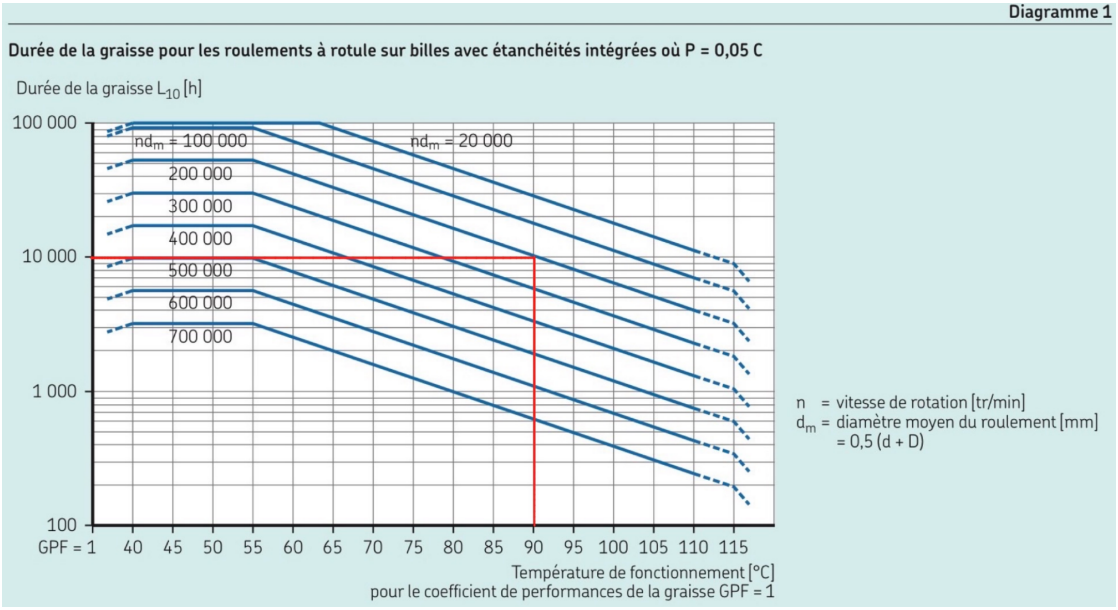


Figure 9 – Durée de vie de la graisse pour les roulements à rotule sur billes (SKF, p. 440)

Pour un taux de défaillance de 10%, on obtient :

$$L_{10\mathrm{h}} \approx 10\,000 \text{ h}.$$

Cette valeur correspond à la durée au bout de laquelle 10% des roulements présentent une défaillance liée à la lubrification. Nous voulons pour un taux de défaillance de 1% nous avons donc :

$$L_{1\mathrm{h}} = a_1 L_{10\mathrm{h}} \simeq 2100 \text{ h}.$$

On constate ainsi que la durée de vie de la graisse est très largement supérieure à la durée de vie requise du système (1200 h).

La lubrification n'est donc pas un facteur limitant du dimensionnement du roulement. Il convient de noter que cet abaque fournis par SKF pour l'estimation de la durée de vie de la graisse sont établis pour des conditions de fonctionnement correspondant à des charges faibles à modérées, typiquement lorsque :

$$P < 0.05\, C.$$

Dans le cas étudié, la charge équivalente appliquée au roulement est supérieure à cette limite. Il en résulte une augmentation de l'échauffement et des sollicitations internes du lubrifiant, susceptibles d'accélérer sa dégradation.

Par conséquent, la durée de vie de la graisse estimée à l'aide de l'abaque doit être considérée comme optimiste. La durée réelle pourrait être légèrement inférieure.

Cependant, au vu de la marge importante obsérvée entre la durée estimée et la durée de vie requise, cette approximation semble acceptable dans le cadre d'un pré-dimensionnement.

Charge minimale Le catalogue SKF impose une charge radiale minimale pour les roulements afin d'assurer un bon fonctionnement et d'éviter le glissement des éléments roulants, en particulier à vitesse élevée.

Cette charge minimale est donnée par :

$$F_{rm} = k_r \left(\frac{\nu\, n}{1000} \right)^{2/3} \left(\frac{d_m}{100} \right)^2$$

où :

$$d_m = \frac{D+d}{2}, \qquad n = 4653.13 \text{ tr/min}.$$

Pour le roulement **2308 ETN9**, on a :

$$d = 40 \text{ mm}, \qquad D = 90 \text{ mm} \quad \Rightarrow \quad d_m = 65 \text{ mm}.$$

La viscosité cinématique de l'huile de base dépend de la température de fonctionnement. D'après le catalogue SKF, on dispose des valeurs suivantes :

$$\nu = 100 \text{ mm}^2/\text{s à } 40°C, \qquad \nu = 10 \text{ mm}^2/\text{s à } 100°C.$$

Pour une température de fonctionnement estimée à $90°C$, une interpolation linéaire permet d'obtenir :

$$\nu(90°C) = 100 + \frac{90-40}{100-40}(10-100)$$

$$\nu(90°C) = 25 \text{ mm}^2/\text{s}.$$

En prenant un coefficient $k_r = 0.05$ (valeur pour le roulement **2308 EKTN9**), on obtient :

$$F_{rm} = 0.05 \left(\frac{25 \times 4653.13}{1000}\right)^{2/3} \left(\frac{65}{100}\right)^2.$$

$$F_{rm} \approx 503.41 \text{ N}.$$

On vérifie alors que :

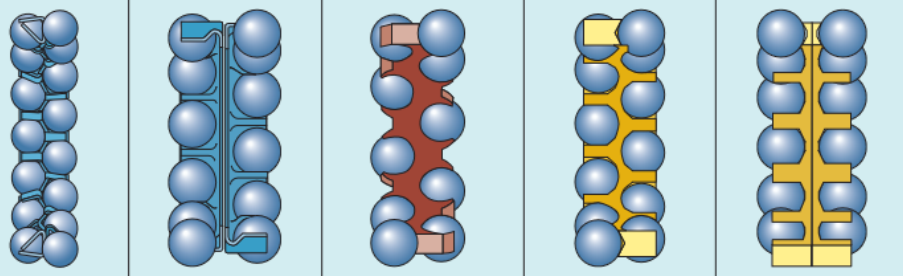
$$F_r = 1347.03 \text{ N} \gg F_{rm}.$$

La charge appliquée au roulement est donc supérieure à la charge minimale recommandée par le constructeur. Le fonctionnement du roulement est garanti sans nécessité de précharge supplémentaire.

Choix de la cage Les roulements à rotule sur billes peuvent être équipés de différents types de cages, variant selon leur conception (monobloc ou en deux parties), leur mode de guidage (par les billes ou par les bagues) ainsi que leur matériau (acier embouti, polyamide renforcé ou laiton usiné).

Tableau 4

Cages pour roulements à rotule sur billes



Type de cage	Monobloc, guidée par les billes	En deux parties, guidée par les billes	Monobloc, encliquetable, guidée par les billes	Monobloc, guidée par les billes	En deux parties, guidée par les billes
Matériaux	Acier embouti	Acier embouti	PA66, renforcé de fibres de verre	Cage usinée en laiton	Cage usinée en laiton
Suffixe	–	–	TN9	M (pas de suffixe de désignation lorsque d ≥ 150 mm)	M (pas de suffixe de désignation lorsque d ≥ 150 mm)

Pour les roulements avec des cages non standard, veuillez contacter SKF.

Figure 10 – Extrait du catalogue SKF relatif aux cages pour roulements à rotule sur billes. (page 442.)

Dans le cas présent, le choix s'est porté sur une **cage monobloc renforcée de fibres de verre**.

Comme le désigne le suffixe **TN9**, cette dénomination signifie que il s'agit d'une cage en PA66 renforcé de fibre de verre, guidée par les billes. [1]

1. www.skf.com/fr/products/rolling-bearings

Désalignement

Le catalogue SKF impose des valeurs de désalignement maximal en fonction de la série du roulement. Pour les roulements à rotule sur billes de la série 23, le désalignement admissible peut atteindre environ :

$$1.5°.$$

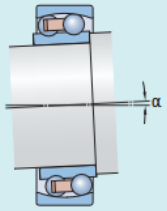
Dans le cas présent, le désalignement calculé au palier 1 est de l'ordre de :

$$\theta_1 \approx 0.12°,$$

soit une valeur très inférieure à la limite admissible.

Tableau 5

Défaut d'alignement admissible



Roulements/séries	Défaut d'alignement α
–	°
108, 126, 127, 129, 135	3
12 (E)	2,5
13 (E)	3
22 (E)	2,5
22 E-2RS1	1,5
23 (E)	3
23 E-2RS1	1,5
112 (E)	2,5
130, 139	3

Figure 11 – Désalignement admissible pour les roulements à rotule sur billes (SKF, p. 442)

On en conclut que le fonctionnement du roulement vis-à-vis du désalignement est parfaitement assuré.

Jeu interne du roulement Le roulement 2308 ETN9 est, sauf indication contraire, fourni avec un jeu radial interne normal.

Les jeux de type C_3 et C_2 sont spécifiques respectivement à certaines configurations particulières de roulements à rotule sur billes. Notre roulement ne rentrant pas dans ces sous-catégories, un jeu radial interne normal constitue le choix standard. Néanmoins, ce roulement est également disponible en version C_3, avec un coût légèrement supérieur (121,16 € HT contre 120,76 € HT pour la version normale), ce qui peut avoir un impact à grande échelle.

D'après le catalogue SKF (page 444), pour un alésage cylindrique de diamètre $d = 40$ mm, le jeu radial interne initial est compris entre 13 et 29 μm.

Lors du montage, ce jeu diminue en raison de l'ajustement serré de la bague intérieure sur l'arbre. D'après les tolérances associées à un ajustement de type J6, le serrage probable peut atteindre jusqu'à 19 μm, ce qui entraîne une réduction significative du jeu interne.

Le jeu résiduel après montage peut alors être estimé par :

$$J_{\text{res}} \in [13 - 19\ ;\ 29 - 19] = [-6\ ;\ 10]\ \mu\text{m}.$$

Le jeu résiduel n'est donc pas garanti strictement positif dans le cas défavorable, ce qui peut entraîner l'apparition d'une précharge parasite et une augmentation des frottements.

Dans ce contexte, le choix d'un jeu interne augmenté de type C_3 apparaît plus robuste, le jeu radial interne initial est compris entre 23 et 40 μm. Dès lors, le jeu résiduel après montage reste compris entre 4 et 21 μm ce qui reste quand même relativement faible étant donné que nous n'avons pas pris en compte la dilation thermique.

4.2 Remarque sur le palier 1

En régime nominal, l'effort axial est principalement dirigé dans un seul sens au niveau du palier 1. Toutefois, lors des phases transitoires de décélération, un effort axial de sens opposé peut apparaître.

Le roulement retenu au palier 1, de type **2308 ETN9** (roulement à rotule sur billes), est capable de reprendre des efforts axiaux dans les deux directions. Il est donc apte à supporter ces inversions de charge sans nécessiter d'organe supplémentaire dédié à la reprise axiale.

Dans le cas présent, les efforts axiaux transitoires générés lors des phases de décélération restent faibles par rapport aux efforts nominaux.

L'hypothèse consistant à considérer que le roulement peut reprendre seul ces efforts inverses reste donc acceptable, dans la mesure où les charges appliquées demeurent largement inférieures aux capacités admissibles du constructeur.

Cette conclusion permet de garantir que les phases transitoires de fonctionnement n'entraînent pas de sollicitation excessive du roulement, assurant ainsi la fiabilité et la durabilité du montage.

Le dimensionnement du roulement ayant été réalisé à partir l'effort axial maximal, les inversions de charge pouvant apparaître lors des phases transitoires de décélération sont implicitement couvertes par le calcul.

5 Dimensionnement du palier 2

Le palier 2 joue le rôle de palier libre. Il est uniquement destiné à reprendre les efforts radiaux, tout en autorisant le déplacement axial de l'arbre afin de limiter l'apparition d'efforts internes dus aux dilatations thermiques.

Dans cette configuration, le choix s'oriente vers un roulement à rouleaux cylindriques de type NU. Ce type de roulement est particulièrement adapté car il présente une excellente capacité de charge radiale, une bonne aptitude aux vitesses élevées, ainsi que la possibilité d'un déplacement axial relatif entre les bagues intérieure et extérieure. Cette solution permet ainsi de réaliser un palier libre, cohérent avec l'architecture retenue pour l'arbre.

Dans la mesure où le roulement de type NU ne reprend aucun effort axial, la charge dynamique équivalente est directement donnée par :

$$P = F_{r2}.$$

5.1 Choix du roulement

Après comparaison des références disponibles, le choix est porté sur le roulement **NU 308 ECP**. Ce dernier présente les caractéristiques principales suivantes :

$$D = 90 \text{ mm}, \quad B = 23 \text{ mm}$$

$$C = 93 \text{ kN}, \quad C_0 = 78 \text{ kN}, \quad P_u = 10.2 \text{ kN}$$

$$n_{\text{ref}} = 8000 \text{ tr/min}, \quad n_{\text{lim}} = 9500 \text{ tr/min}, \quad m = 0.65 \text{ kg}$$

Ce choix est pertinent puisque la vitesse limite du roulement reste largement supérieure à la vitesse de rotation de l'arbre, tout en garantissant une capacité de charge suffisante pour satisfaire les exigences de durée de vie.

De plus, le roulement **NU 308 ECP** présente plusieurs avantages dans cette application :

— une très bonne capacité de charge radiale, adaptée aux efforts transmis par l'arbre ;

— une faible sensibilité aux vitesses élevées ;

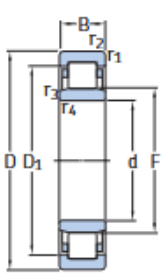
— la possibilité d'un déplacement axial libre entre les bagues, permettant d'absorber les dilatations thermiques sans générer d'efforts parasites ;

— une conception relativement simple et robuste, facilitant le montage/démontage et garantissant une bonne fiabilité en fonctionnement ;

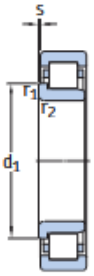
— une masse modérée.

6.1 Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée

d 35 – 45 mm



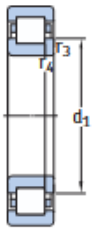
NU



NJ

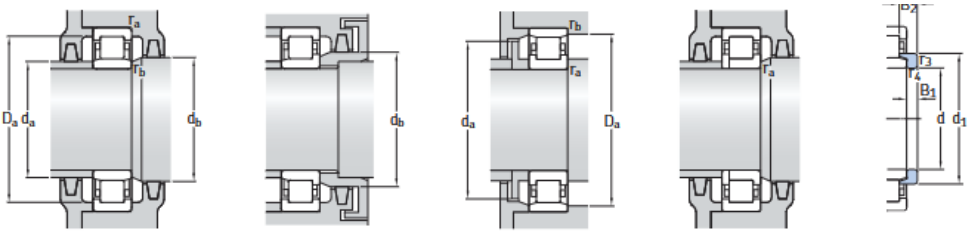


N



NUP

Dimensions d'encombrement			Charges de base dynamique	statique	Limite de fatigue	Vitesses de base Vitesse de référence	Vitesse limite	Masse	Désignations Roulement à cage standard	Autre cage standard[1]
d	D	B	C	C_0	P_u					
mm			kN		kN	tr/min		kg	–	
35	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,72	▸ NU 2307 ECP	PH
suite	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,73	▸ NJ 2307 ECP	PH
	80	31	106	98	12,7	9 500	11 000	0,76	▸ NUP 2307 ECP	PH
	100	25	76,5	69,5	9	8 000	9 500	1	▸ **NJ 407**	–
	100	25	76,5	69,5	9	8 000	9 500	1	▸ **NU 407**	–
40	68	15	25,1	26	3	12 000	18 000	0,23	▸ **NU 1008 ML**	–
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,37	▸ N 208 ECP	PH
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,37	▸ NU 208 ECP	J, M, ML, PH
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,38	▸ NJ 208 ECP	J, M, ML, PH
	80	18	62	53	6,7	9 500	11 000	0,39	▸ NUP 208 ECP	J, M, ML, PH
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,49	▸ NU 2208 ECP	J, ML, PH
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,5	▸ NJ 2208 ECP	J, ML, PH
	80	23	81,5	75	9,65	9 500	11 000	0,51	▸ NUP 2208 ECP	J, ML, PH
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,65	▸ N 308 ECP	M
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,65	▸ NU 308 ECP	J, M, ML, PH
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,67	▸ NJ 308 ECP	J, M, ML, PH
	90	23	93	78	10,2	8 000	9 500	0,68	▸ NUP 308 ECP	J, M, ML, PH
	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,93	▸ NU 2308 ECP	J, M, ML, PH
	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,95	▸ NJ 2308 ECP	J, M, ML, PH
	90	33	129	120	15,3	8 000	9 500	0,98	▸ NUP 2308 ECP	J, M, ML, PH
	110	27	96,8	90	11,6	7 000	8 500	1,3	▸ **NJ 408**	M, MA
	110	27	96,8	90	11,6	7 000	8 500	1,3	▸ **NU 408**	M, MA
45	75	16	44,6	52	6,3	11 000	11 000	0,25	▸ **NU 1009 ECP**	–
	75	16	44,6	52	6,3	11 000	11 000	0,26	▸ **NJ 1009 ECP**	PH
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,42	▸ NU 209 ECP	J, M, ML
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,43	▸ N 209 ECP	M
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,44	▸ NJ 209 ECP	J, M, ML
	85	19	69,5	64	8,15	9 000	9 500	0,44	▸ NUP 209 ECP	J, M, ML
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,52	▸ NU 2209 ECP	J, PH
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,54	▸ NJ 2209 ECP	J, PH
	85	23	85	81,5	10,6	9 000	9 500	0,55	▸ NUP 2209 ECP	J, PH
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,88	▸ N 309 ECP	–
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,89	▸ NJ 309 ECP	J, M, ML, PH
	100	25	112	100	12,9	7 500	8 500	0,9	▸ NU 309 ECP	J, M, ML, PH



Bague d'épaulement

Dimensions							Cotes de montage						Coeffi-cient de calcul	Bague d'épaulement Désignation	Masse	Dimensions	
d	d_1 ≈	D_1 ≈	F, E	$r_{1,2}$ min.	$r_{3,4}$ min.	s max.	d_a min.	d_a max.	d_b, D_a min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.	k_r			B_1	B_2
mm							mm						–	–	kg	mm	
35	–	65,8	46,2	1,5	1,1	2,7	42	44	48	72,2	1,5	1	0,25	–	–	–	–
suite	51	65,8	46,2	1,5	1,1	2,7	43	44	53	72,2	1,5	–	0,25	–	–	–	–
	51	65,8	46,2	1,5	1,1	–	43	–	53	72,2	1,5	–	0,25	–	–	–	–
	59	77,15	53	1,5	1,5	1,7	48	51	61	90	1,5	–	0,15	–	–	–	–
	–	77,15	53	1,5	1,5	1,7	48	51	55	90	1,5	1,5	0,15	–	–	–	–
40	–	57,6	47	1	0,6	2,4	43	46	49	62,3	1	0,6	0,15	–	–	–	–
	54	–	71,5	1,1	1,1	1,4	47	69	73	74,1	1	1	0,12	–	–	–	–
	–	67,4	49,5	1,1	1,1	1,4	47	48	51	72,8	1	1	0,15	**HJ 208 EC**	0,047	5	8,5
	54	67,4	49,5	1,1	1,1	1,4	47	48	56	72,8	1	–	0,15	**HJ 208 EC**	0,047	5	8,5
	54	67,4	49,5	1,1	1,1	–	47	–	56	72,8	1	–	0,15	–	–	–	–
	–	67,4	49,5	1,1	1,1	1,9	47	48	51	72,8	1	1	0,2	**HJ 2208 EC**	0,048	5	9
	54	67,4	49,5	1,1	1,1	1,9	47	48	56	72,8	1	–	0,2	**HJ 2208 EC**	0,048	5	9
	54	67,4	49,5	1,1	1,1	–	47	–	56	72,8	1	–	0,2	–	–	–	–
	57,5	–	80	1,5	1,5	1,4	48	78	82	83,2	1,5	1,5	0,12	–	–	–	–
	–	75	52	1,5	1,5	1,4	48	50	54	81,8	1,5	1,5	0,15	**HJ 308 EC**	0,084	7	11
	57,5	75	52	1,5	1,5	1,4	48	50	60	81,8	1,5	–	0,15	**HJ 308 EC**	0,084	7	11
	57,5	75	52	1,5	1,5	–	48	–	60	81,8	1,5	–	0,15	–	–	–	–
	–	75	52	1,5	1,5	2,9	48	50	54	81,8	1,5	1,5	0,25	–	–	–	–
	57,5	75	52	1,5	1,5	2,9	48	50	60	81,8	1,5	–	0,25	–	–	–	–
	57,5	75	52	1,5	1,5	–	48	–	60	81,8	1,5	–	0,25	–	–	–	–
	64,8	85,3	58	2	2	2,5	52	56	67	99	2	–	0,15	–	–	–	–
	–	85,3	58	2	2	2,5	52	56	60	99	2	2	0,15	–	–	–	–
45	–	65,3	52,5	1	0,6	0,9	48,4	51	54	69,8	1	0,6	0,1	–	–	–	–
	56	65,3	52,5	1	0,6	0,9	48,4	51	57,5	69,8	1	–	0,1	–	–	–	–
	–	72,4	54,5	1,1	1,1	1,2	52	53	56	77,6	1	1	0,15	**HJ 209 EC**	0,052	5	8,5
	59	–	76,5	1,1	1,1	1,2	52	74	78	79,1	1	1	0,12	–	–	–	–
	59	72,4	54,5	1,1	1,1	1,2	52	53	61	77,6	1	–	0,15	**HJ 209 EC**	0,052	5	8,5
	59	72,4	54,5	1,1	1,1	–	52	–	61	77,6	1	–	0,15	–	–	–	–
	–	72,4	54,5	1,1	1,1	1,7	52	53	56	77,6	1	1	0,2	–	–	–	–
	59	72,4	54,5	1,1	1,1	1,7	52	53	61	77,6	1	–	0,2	–	–	–	–
	59	72,4	54,5	1,1	1,1	–	52	–	61	77,6	1	–	0,2	–	–	–	–
	64,4	–	88,5	1,5	1,5	1,7	54	86	91	92,3	1,5	1,5	0,12	–	–	–	–
	64,4	83,2	58,5	1,5	1,5	1,7	54	56	67	91,4	1,5	–	0,15	**HJ 309 EC**	0,11	7	11,5
	–	83,2	58,5	1,5	1,5	1,7	54	56	60	91,4	1,5	1,5	0,15	**HJ 309 EC**	0,11	7	11,5

6.1

Figure 12 – Extrait du catalogue SKF relatif aux roulements à rouleaux cylindriques à une rangée (pages 520–521)

5.2 Durée de vie du roulement

Pour un roulement à rouleaux, la durée de vie nominale est donnée par :

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \times 10^6$$

où :

- C est la capacité de charge dynamique du roulement,
- P est la charge dynamique équivalente appliquée au roulement,
- p est l'exposant de durée de vie.

Dans le cas des roulements à rouleaux, l'exposant vaut :

$$p = \frac{10}{3}.$$

En heures, la durée de vie nominale s'écrit :

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{10/3}$$

où n est la vitesse de rotation du roulement en tours par minute.
En utilisant :

$$C = 93000 \text{ N}, \qquad P = 8201.43 \text{ N}, \qquad n = 4653.13 \text{ tr/min},$$

on obtient :

$$L_{10h} \approx 11733 \text{ h}.$$

La durée de vie nominale L_{10} correspond à une fiabilité de 90 %. Afin de tenir compte d'une fiabilité de 99 %, on applique le coefficient de correction :

$$a_1 = 0.21$$

ce qui donne :

$$L_{1h} = a_1 L_{10h} \approx 2463 \text{ h}.$$

5.3 Vérifications constructeur

Condition de charge minimale Selon les recommandations du catalogue SKF (pages 106 et 509), il est nécessaire de vérifier la condition de charge radiale minimale afin d'éviter tout phénomène de glissement des rouleaux.

La charge minimale est donnée par :

$$F_{rm} = k_r \left(6 + \frac{4n}{n_{\text{ref}}}\right) \left(\frac{d_m}{100}\right)^2$$

Soit (en sachant que $k_r = 0.15$ pour la référence NU 308 ECP) :

$$F_{rm} = 0.15\left(6 + \frac{4 \times 4653.13}{9500}\right)\left(\frac{60}{100}\right)^2 \simeq 429.80 \text{ N}$$

$$F_{rm} = 429.80 \text{ N}, \qquad F_{r2} = 8201.43 \text{ N}$$

$$F_{r2} \gg F_{rm}$$

La condition de non-glissement est donc vérifiée.

Lubrification Les données de lubrification disponibles dans le catalogue consulté concernent des roulements à rouleaux cylindriques étanches à deux rangées. Or, le roulement retenu pour le palier 2 est un **NU 308 ECP**, c'est-à-dire un roulement à rouleaux cylindriques à une rangée et non étanche.

Ces données ne sont donc pas directement transposables au cas étudié. Néanmoins, une lubrification adaptée devra être prévue lors de la conception détaillée afin de garantir la durée de vie et le bon fonctionnement du roulement. Nous pouvons dès lors imposé une lubrification classique à graisse tout en suivant les préconisation du constructeur aux pages 116 et 117 du catalogue.

Signification de la désignation du roulement Le constructeur SKF utilise un système de désignation normalisé permettant d'identifier les caractéristiques principales du roulement (géométrie, conception interne, type de cage, etc.).

Dans le cas du roulement **NU 308 ECP**, chaque élément de la désignation possède une signification particulière :

- **NU** : type de roulement à rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure, permettant un libre déplacement axial de l'arbre ;
- **308** : dimensions normalisées du roulement (diamètre d'alésage, série dimensionnelle) ;
- **EC** : conception interne optimisée, caractérisée par un nombre plus important de rouleaux et une meilleure répartition des charges ;
- **P** : présence d'une cage en PA66 renforcé de fibre de verre, guidée par les rouleaux

Ce système de désignation permet de sélectionner un roulement adapté aux conditions de fonctionnement en identifiant directement ses caractéristiques principales. [2]

2. www.skf.com/fr/products/rolling-bearings

Jeu interne du roulement du palier 2 Le roulement NU 308 ECP est caractérisé par un jeu radial interne défini par le constructeur. Pour un diamètre d'alésage de 40 mm, le jeu radial interne est compris entre 25 et 50 µm pour une classe normale, et entre 45 et 70 µm pour une classe C3.

Lors du montage, ce jeu est amené à diminuer en raison de l'ajustement serré de la bague intérieure sur l'arbre. D'après les tolérances associées à un ajustement de type J6, le serrage probable peut atteindre jusqu'à 19 µm, ce qui entraîne une réduction significative du jeu interne.

Dans le cas présent, cette diminution conduit à un jeu résiduel compris approximativement entre 6 et 31 µm pour un roulement à jeu normal. Le jeu reste donc positif, mais la marge disponible est réduite. Par ailleurs, nous n'avons pas pris en compte la dilatation thermique.

Le recours à un jeu interne augmenté de type C_3 permettrait d'augmenter cette marge et de garantir un fonctionnement plus robuste vis-à-vis des incertitudes de montage. Ce choix reste cependant associé à un léger surcoût (82,63 € HT contre 80,79 € HT).

Dans une optique d'optimisation économique, le jeu normal peut être retenu pour le palier 2. Néanmoins, afin d'assurer une cohérence globale du montage et de garantir un jeu résiduel positif dans les cas les plus défavorables, le choix d'un jeu C_3 est finalement privilégié pour l'ensemble des roulements. Il en va de même pour le roulement à rotule sur billes.

5.4 Conclusion sur le palier 2

Le choix de la référence **NU 308 ECP** permet de satisfaire les exigences mécaniques imposées au palier 2. Ce roulement assure correctement la reprise des efforts radiaux, reste compatible avec la vitesse de rotation de l'arbre, et permet le libre déplacement axial nécessaire au bon fonctionnement du montage.

Il constitue ainsi un choix cohérent pour un palier libre, offrant un compromis pertinent entre capacité de charge, vitesse admissible, masse et durée de vie.

6 Durée de vie équivalente de l'ensemble

Le système étudié comporte plusieurs roulements montés en série. La défaillance de l'un d'entre eux entraîne l'arrêt du système complet. Il est donc nécessaire d'évaluer la durée de vie globale équivalente de l'ensemble des roulements.

Dans le cas de roulements indépendants, la durée de vie équivalente est donnée par la relation :

$$L_e = \left(\sum_i \frac{1}{L_i^{3/2}} \right)^{-2/3}$$

où L_i correspond à la durée de vie du i-ème roulement, exprimée pour un même niveau de fiabilité.

En utilisant les durées de vie corrigées à 99 % de fiabilité obtenues précédemment pour chaque roulement, on détermine la durée de vie équivalente de l'ensemble :

$$\boxed{L_e \approx 1296 \text{ h.}}$$

6.1 Conclusion

La durée de vie équivalente de l'ensemble des roulements est supérieure à la durée minimale requise de 1200 h. Le dimensionnement global du système est donc validé du point de vue de la durée de vie.

La marge de sécurité obtenue reste toutefois relativement limitée, de l'ordre de 96 heures, soit environ 8% au-dessus de l'exigence minimale. Cette faible réserve traduit un dimensionnement optimisé, mais également sensible aux incertitudes liées aux hypothèses de calcul (charges, conditions de fonctionnement, lubrification).

Le choix retenu constitue ainsi un compromis pertinent entre performance, encombrement et masse, en évitant tout surdimensionnement excessif. Néanmoins, dans une phase de conception détaillée, une légère augmentation de la capacité de charge ou une analyse plus fine des conditions réelles de fonctionnement pourrait être envisagée afin d'augmenter la robustesse du système.

Néanmoins, les consignes nous donnait une optique d'optimisation c'est pour cela que la durée à été diminuée au maximum. Nous avons trouvé les prixs des roulements sur les liens de site marchant suivant :

— **SKF 2308 ETN9/C3** : https://fr.rubix.com
prix : 121,16 € (HT)

— **SKF NU 308 ECP/C3** : https://fr.rubix.com
prix : 82,63 € (HT)

7 Montage des roulements

Le montage des roulements doit assurer à la fois le guidage en rotation de l'arbre, la reprise des efforts mécaniques et la maîtrise des jeux, tout en évitant l'apparition d'efforts internes parasites.

7.1 Principe de montage

Conformément aux règles générales de montage des roulements, un montage de type **palier fixe / palier libre** est retenu.

— Le **palier 1** est un palier fixe. Il assure le positionnement axial de l'arbre et reprend simultanément les efforts radiaux et axiaux à l'aide d'un roulement à rotule sur billes (**2308 ETN9**). Ce type de roulement permet également de compenser les défauts de désalignement.

— Le **palier 2** est un palier libre. Il est réalisé à l'aide d'un roulement à rouleaux cylindriques (**NU 308 ECP**) permettant le libre déplacement axial de l'arbre afin de rester isostatique et permetant une flexibilité vis-à-vis des dilatations thermiques.

7.2 Règles générales de montage

Le montage des roulements est réalisé en respectant les règles générales de conception mécanique permettant d'assurer la fiabilité du système et d'éviter les phénomènes de glissement ou de surcontrainte. Un roulement est constitué de deux bagues :

— la bague intérieure, montée sur l'arbre ;

— la bague extérieure, montée dans le logement.

1. **La bague tournant par rapport à la direction de la charge radiale est montée avec un ajustement serré.**
   Cette condition permet d'éviter le glissement relatif entre la bague et sa portée, susceptible d'entraîner une usure par laminage.
2. **La bague fixe par rapport à la direction de la charge radiale est montée avec un ajustement libre.**
   Cela permet notamment d'autoriser de légers déplacements axiaux nécessaires au montage et à la dilatation thermique.
3. **Si la direction de la charge est indéterminée par rapport aux bagues, les deux bagues doivent être montées avec un ajustement serré.**
   Cette configuration garantit la fiabilité du montage en évitant le glissement sur les deux portées (très peu fréquent en pratique).
4. **Toute bague montée serrée doit être arrêtée axialement par un épaulement.**
   Cela permet d'assurer un positionnement axial précis et de faciliter le montage (notamment à la presse).
5. **En cas de dilatation thermique ou de portée longue, un seul roulement doit assurer le positionnement axial de l'arbre.**
   Cette règle permet d'assurer l'isostaticité du montage vis-à-vis des efforts axiaux et d'éviter les efforts internes.
6. **Il ne faut pas bloquer axialement toutes les bagues.**
   Les arrêts axiaux doivent être limités au strict nécessaire afin d'éviter les hyperstaticités et les contraintes internes excessives.
7. **Le choix des ajustements doit tenir compte du matériau de l'arbre, du logement et du jeu interne du roulement.**
   En effet, les déformations des composants influencent directement les conditions de fonctionnement et la durée de vie des roulements.

7.3 Application des règles générales de montage

Les règles générales de montage des roulements sont appliquées au cas étudié afin de définir précisément les conditions d'assemblage et la disposition retenue.

Règle 1 : Ajustement de la bague soumise à une charge tournante Dans notre cas, l'arbre est en rotation. La bague intérieure tourne donc avec lui.

Les efforts radiaux appliqués à l'arbre sont fixes. Cela signifie que, du point de vue de la bague intérieure, la direction de l'effort change en permanence au cours de la rotation.

La bague intérieure est soumise à une **charge tournante**.

Dans ce cas, il est nécessaire de monter la bague intérieure avec un **ajustement serré sur l'arbre**. Cela permet d'éviter tout glissement entre la bague et l'arbre, ce qui pourrait entraîner de l'usure et une dégradation du montage.

Règle 2 : Ajustement de la bague soumise à une charge fixe La bague extérieure des roulements est fixe par rapport à la direction des charges radiales, celles-ci étant transmises au logement.

Elle est donc montée libre, permettre un léger déplacement axial souvent nécessaire.

Règle 3 : Cas d'une charge mobile par rapport aux deux bagues Dans cette application, la direction de la charge radiale est déterminée et ne tourne pas simultanément par rapport aux deux bagues.

Cette règle n'est donc **pas applicable** et il n'est pas nécessaire de monter les deux bagues avec un ajustement serré.

Règle 4 : Arrêt axial des bagues serrées Les bagues montées avec un ajustement serré doivent être immobilisées axialement.

Ainsi, la bague intérieure est arrêtée par un **épaulement d'arbre** complété par un dispositif de maintien (écrou, circlip ou entretoise) pour le premier palier.

Règle 5 : Positionnement axial unique Afin d'assurer l'isostaticité du montage, un seul roulement doit assurer le positionnement axial de l'arbre.

Dans le montage retenu :

— le **palier 1** est un palier fixe assurant le positionnement axial grâce à la reprise des efforts axiaux et radiaux ;

— le **palier 2** est un palier libre, permettant le déplacement axial de l'arbre.

Règle 6 : Limitation des arrêts axiaux Il est nécessaire d'éviter de bloquer axialement l'ensemble des bagues afin de ne pas introduire d'efforts internes (dilatation thermique, chocs, ...).

Ainsi :

— le palier fixe est entièrement bloqué axialement ;

— le palier libre est laissé libre axialement, conformément à sa fonction.

Le roulement à rouleaux cylindriques de type NU est particulièrement adapté à ce rôle, car il permet un déplacement axial relatif entre ses bagues.

Règle 7 : Choix des ajustements Le choix des ajustements tient compte des matériaux et du comportement du montage :

— la bague intérieure est montée avec un ajustement serré sur l'arbre (le ratio $C/P = 54000/4047.94 > 10$ nous avons un chargement faible nous devont donc utiliser le type J6) ;

— la bague extérieure est montée avec un ajustement libre dans le logement (type H7).

Ces choix permettent de garantir un bon fonctionnement du roulement sans réduire excessivement son jeu interne.

Ce type d'ajustement à été extrait grâce aux règles de bonne pratique sugérée par le site https://www.zpag.net :

Ajustements usuels des roulements (fabricants)

	particularités de la charge		roulements à billes (tous)		roulements à rotule sur rouleaux				roulements à rouleaux coniques			roulements à aiguilles sans bague intérieure	
			$d \leqslant 100$	$100 < d \leqslant 200$	$d \leqslant 40$	$40 < d \leqslant 100$	$100 < d \leqslant 140$	$140 < d \leqslant 400$	$d \leqslant 120$	$120 < d \leqslant 180$	$180 < d \leqslant 400$		
					roulements à rlx cylindr. + aiguilles avec b.i.								
					$d \leqslant 40$	$40 < d \leqslant 140$	$140 < d \leqslant 200$	$200 < d \leqslant 400$					
tolérance des arbres	charge tournante par rapport à la bague intérieure	faible $\frac{C}{P} > 10$	j6	k6	j6	k6	m6		m6	n6	n6	h5 (h6) si d ⩽ 80	
		normale $5 < \frac{C}{P} \leqslant 10$	k6 (k5)	m6 (m5)	k6 (k5)	m6 (m5)	n6	p6	m6	n6	p6		
		forte $\frac{C}{P} \leqslant 5$	k6	m6 / $d > 200$ n6	–	n6	p6	r6	n6	p6	r6	g5 (d > 80)	
	charge fixe par rapport à la bague intérieure		g6 (BC) h6 (BNC)		g6 (BC) h6 (bague intérieure non coulissante)				g6 (BC) h6 (BNC)			g5	
tolérance des logements	charge tournante par rapport à la bague extérieure	faible $\frac{C}{P} > 10$	M7		M7				P7 ou R7 (forte charge)			M7	N7 douilles
		normale $5 < \frac{C}{P} \leqslant 10$	N7		N7							N7	
		forte $\frac{C}{P} \leqslant 5$	P7		P7							P7	
	charge fixe par rapport à la bague extérieure		H7 (BC) K6 (PR) G7 (EA)		H7 (bague coulissante) K6 (PR) G7 (EA)				bague ext. réglable		J7	H7 (bague coulissante) ou J7	
									bague ext. non réglable		P7 (R7)		

BNC : bague non coulissante ; BC : bague coulissante ; PR : précision de rotation ; EA : si échauffement de l'arbre.

Figure 13 – Recommandations d'ajustement des bagues de roulements en fonction des conditions de charge et du type de montage

Disposition des éléments La disposition retenue pour le montage des roulements repose sur une architecture de type palier fixe / palier libre. Un épaulement central est réalisé sur l'arbre afin d'assurer le positionnement axial des bagues intérieures des deux roulements.

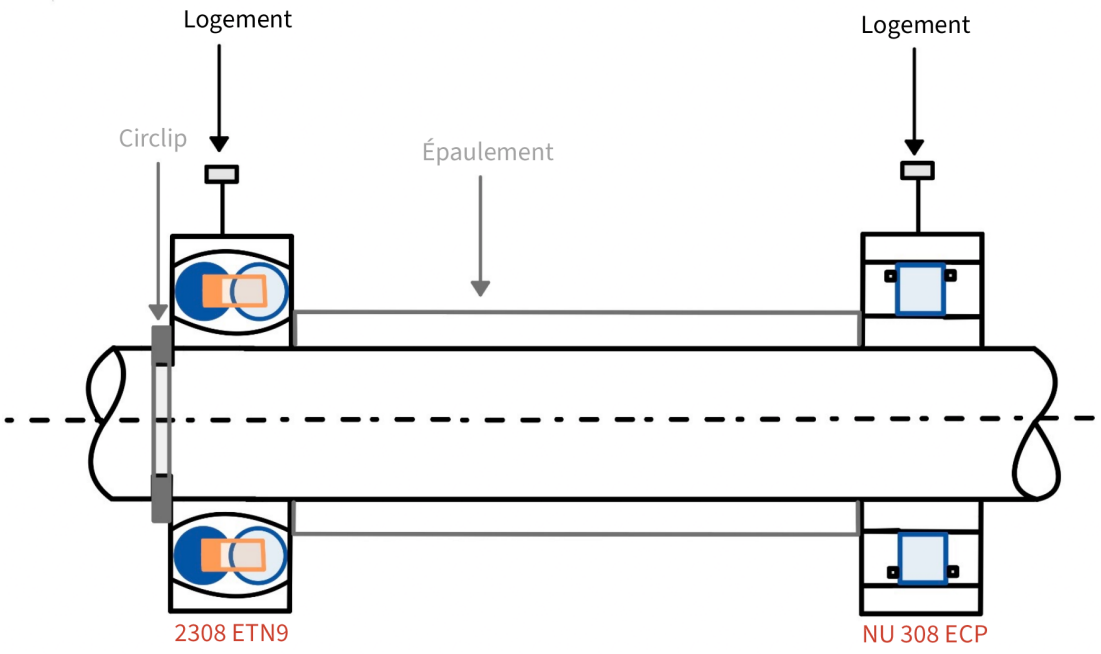


Figure 14 – Schéma de principe du montage des roulements de l'arbre II

L'engrenage n'est pas représenté sur ce schéma afin de privilégier la lisibilité du montage des roulements et de leurs conditions d'assemblage.

Cette disposition garantit un montage isostatique, conforme aux règles de conception mécanique.
Le schéma présenté met principalement l'accent sur la conception de l'arbre et en particulier sur la réalisation de l'épaulement central permettant le positionnement axial des bagues intérieures. La conception détaillée du logement n'est pas traitée dans cette étude.

Néanmoins, il est essentiel de souligner que le logement doit être conçu de manière à assurer un montage correct des roulements. En particulier, il doit permettre le blocage axial efficace de la bague extérieure du roulement du palier fixe (palier 1), par l'intermédiaire d'un épaulement et d'un dispositif d'arrêt adapté (circlip, Couvercle de maintien,...).

Par ailleurs, le logement doit être dimensionné de façon à ne pas introduire de contraintes supplémentaires parasite liées aux dilatations thermiques. Dans ce contexte l'ajustement H7 du logement influence directement le jeu de montage entre la bague extérieure et le bâti (de $+4$ à $+32$ μm). Une attention particulière doit être portée aux ajustements et aux jeux fonctionnels afin de garantir le bon fonctionnement du palier libre (palier 2), pour lequel un déplacement axial relatif doit être possible.

Ces considérations relèvent de la conception du bâti, mais restent importantes pour assurer la cohérence globale du montage.

8 Conclusion générale

cette partie a permis de réaliser le prédimensionnement des roulements utilisé pour le système de transmission mécanique.

Le dimensionnement des arbres a été effectué en tenant compte des sollicitations combinées (flexion et torsion), avec une vérification des contraintes admissibles garantissant la tenue mécanique de l'ensemble. L'analyse des concentrations de contraintes a permis de mieux cerner les zones critiques et de valider les hypothèses simplificatrices utilisées.

Le choix des roulements a été réalisé en cohérence avec les fonctions attendues de chaque palier. Le palier fixe assure la reprise des efforts radiaux et axiaux, tandis que le palier libre permet d'accommoder les dilatations thermiques de l'arbre. La vérification de la durée de vie a montré que les roulements sélectionnés satisfont largement les exigences du cahier des charges.

Une attention particulière a été portée aux conditions de montage, notamment au choix des ajustements et à l'influence du serrage sur le jeu interne des roulements. L'étude a mis en évidence que l'ajustement serré de la bague intérieure pouvait réduire significativement le jeu interne, justifiant le choix d'un jeu augmenté de type C_3 afin de garantir un fonctionnement sans précharge et d'assurer la robustesse du montage.

Enfin, une réflexion a été menée sur l'optimisation du système, en recherchant un compromis entre performance mécanique, encombrement, masse et coût.

9 Annexe A – Code de calcul

Les diagrammes de moments, les efforts internes, les réactions d'appuis ainsi que la durée de vie des roulements ont été calculés à l'aide d'un script Python développé dans le cadre de ce projet.

Le code complet utilisé pour les calculs et la génération des résultats est disponible au dépôt GitHub suivant :

https://github.com/mateobetsch1/MECA0444Betsch2026

10 Annexe B – Sources

Les formules et tables utilisées pour certains calculs proviennent notamment des ressources suivantes :

- Montage de Roulements – Règles usuelles : https://www.zpag.net
- Tolérances de logement et ajustements résultants : www.skf.com/fr
- Catalogue SKF : cdn.skfmediahub.skf.com
- Système de désignation de base des roulements : www.skf.com/fr